

双参照行业配置模型

DREAM: Dual-Reference Engine for Allocation Model

汇报人：朱墨

目录

CONTENTS

1

研究背景

2

模型框架

3

择时策略实现

4

截面策略实现

5

双参照模型结果

6

总结展望



广发基金
GF FUND MANAGEMENT

心系托付 一路广发

第一部分 研究背景

研究背景

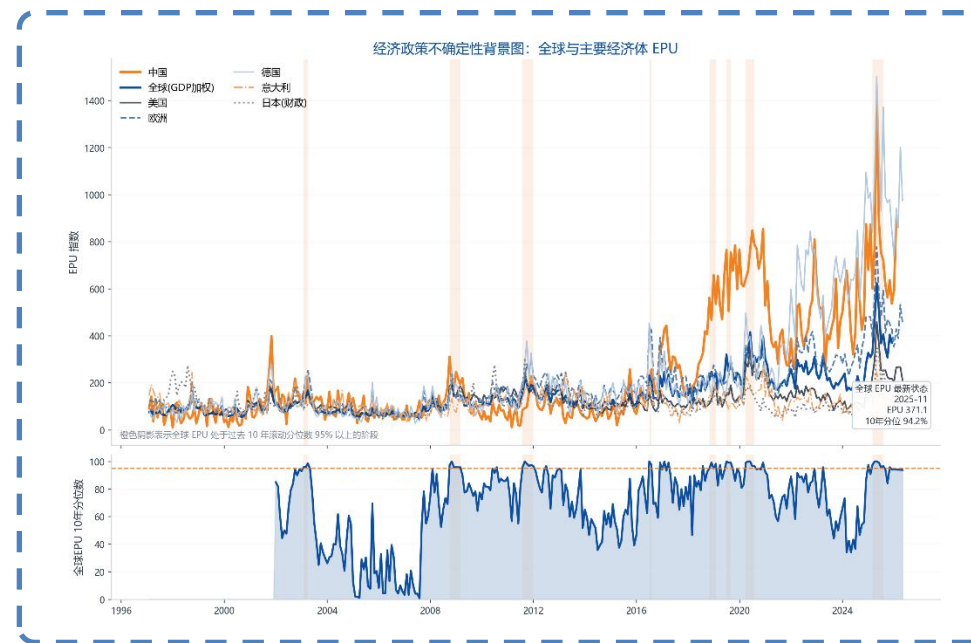
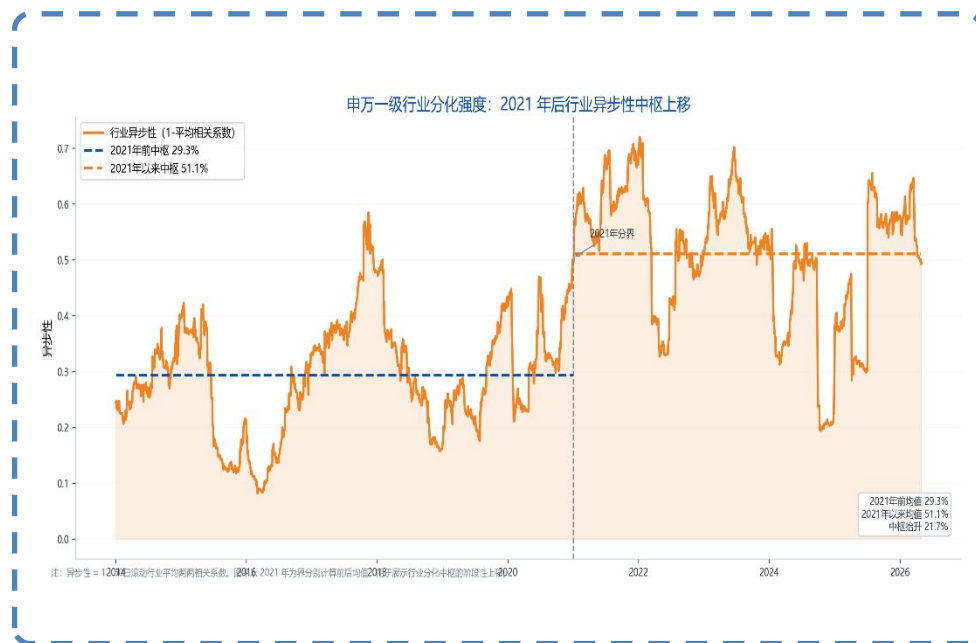
研究挑战

研究目标

1.1 研究背景

截面强度≠交易质量

- ◆ 2021 年以来，A 股行业分化强度出现了结构性抬升，从2021 年前行业异步性均值的 29.3%提升至2021 年后的51.1%，中枢提升约 21.8 个百分点。行业异步性中枢上移意味着横截面分化加大，行业轮动获得了更为清晰的收益土壤；但与此同时，系统性冲击与阶段性风险事件并未消失，全球地缘政治、经济制度不确定性加剧，全市场同步风险上升。所以当前的行业配置框架，应当同时解决“择优进入”与“择时持有”两类问题。



1.2 当前挑战

1

行业特征高度异构

行业增长的驱动逻辑异构
同一个因子在不同行业方向与有效
窗口长度可能不同，**宽基指数择时
套件的迁移**可能存在行业bias，然
而**行业择时**的研究较为空白

2

截面时序交互摩擦

时序和截面逻辑的叠加在震荡市
可能有效抑制风险，但是在结构
性上涨行情中可能错杀上涨机会，
二者叠加存在**摩擦损失**

3

窗口长度trade-off

较短的窗口长度对于截面和择
时意味着更高频的信号捕捉以
应对当前市场加速的特点题材
轮动与资金特征，同时也携带
更多的**噪声**，可能出现**样本内
外差异**大的问题。

1.3 研究方法目标



研究问题

截面核心如何在31行业指数样本内外输出强势候选行业；择时卫星如何在单行业、全市场角度预测趋势、拐点；两个模型如何结合实现交互摩擦损失的减弱。



研究目标

- ①构建多维行业截面优选核心，样本外稳定输出Top5候选行业池
- ②构建多维择时卫星，围绕行业宏观面、基本面、情绪面三大板块形成可解释的状态过滤层，并通过权重映射转化为仓位输出



开发边界

- ①严格实现以2013-12-02 至 2022-12-30为样本内训练， 2023-01-03 至 2025-12-31为样本外验证的划分规则
- ②严格设置lag防止未来函数使用 ③交易成本5bps计入

第二部分 模型框架

模型思路

模型框架

2.1 模型思路

- ◆ 一般资产的择时问题可以从趋势和拐点两个角度去思考，所以我们一方面寻找对于某类资产有趋势预测力的指标，集中于行业异构的特征；另一方面拐点预测，分为市场系统性冲击（同构）和单行业见顶、见底（异构）预测因子
- ◆ 要设计适配双周频/月频轮动策略，需设计单（强势）行业的中短期可持窗口模型：
 - ①上涨空间：当前经济增长水平和全球利率环境下，该行业是否还有剩余收益空间
 - ②情绪层面：该行业是否已经过热、拥挤
 - ③系统性风险：风险偏好环境、外部流动性环境、地缘尾部冲击
- ◆ 行业轮动已经较为成熟，考虑与择时套件因子间维度差异化、相关性较低的模型，增加数据来源，能够有效增加时序头的风险控制能力

2.2 模型框架

◆ 本模型采用“截面核心 + 择时卫星”的双参照系结构。截面头负责在 31 个申万一级行业中按双周频率输出 Top5 候选行业池，择时头则从价值、泡沫、信用、汇率、地缘风险五个维度对候选行业逐个做持有判断，包含持有、中立、反对。最终组合采用绝对仓位控制，仅对通过择时过滤的行业保留等权暴露，从而同时解决‘买什么’与‘何时持有’两个问题。

双参照行业资产配置模型





广发基金
GF FUND MANAGEMENT

心系托付 一路广发

第三部分 择时卫星星座构建

估值面-调整股债性价比

情绪面-行业泡沫消散因子

宏观面-非对称信用扩张、人民币
汇率、地缘政治风险



3.1 行业异构卫星-调整股债性价比

- ◆ 传统行业估值的PB、PE等指标存在“周期行业低估值陷阱”与“成长行业高估值钝化”等问题，择时效果较差。
- ◆ 传统股债性价比（Div- Y_c^{10} ）策略在2022年后也出现滚动分位高位、市场持续下行的问题
- ◆ 基于经济增长预期（股息滞后）、全球利率环境（利率局部）两方面的调整对原指标进行调整如表所示

股债性价比调整

Variant	公式	刻画
credit_cycle_multiplier	$C_t = 1 + 10 \left(g_t^{\text{credit}} - g_{t-2m}^{\text{credit}} \right)$	信用周期乘数
global_rate_anchor	$Y_t^{\text{global}} = 0.5 * Y_c + 0.5 * Y_u$	全球利率锚
value_domestic	$V_{i,t}^{\text{domestic}} = D_{i,t} - Y_{10Y,t}^{\text{CN}}$	国内股债利差
value_macro	$V_{i,t}^{\text{macro}} = D_{i,t} \cdot C_t - Y_t^{\text{global}}$	综合宏观调整股债利差

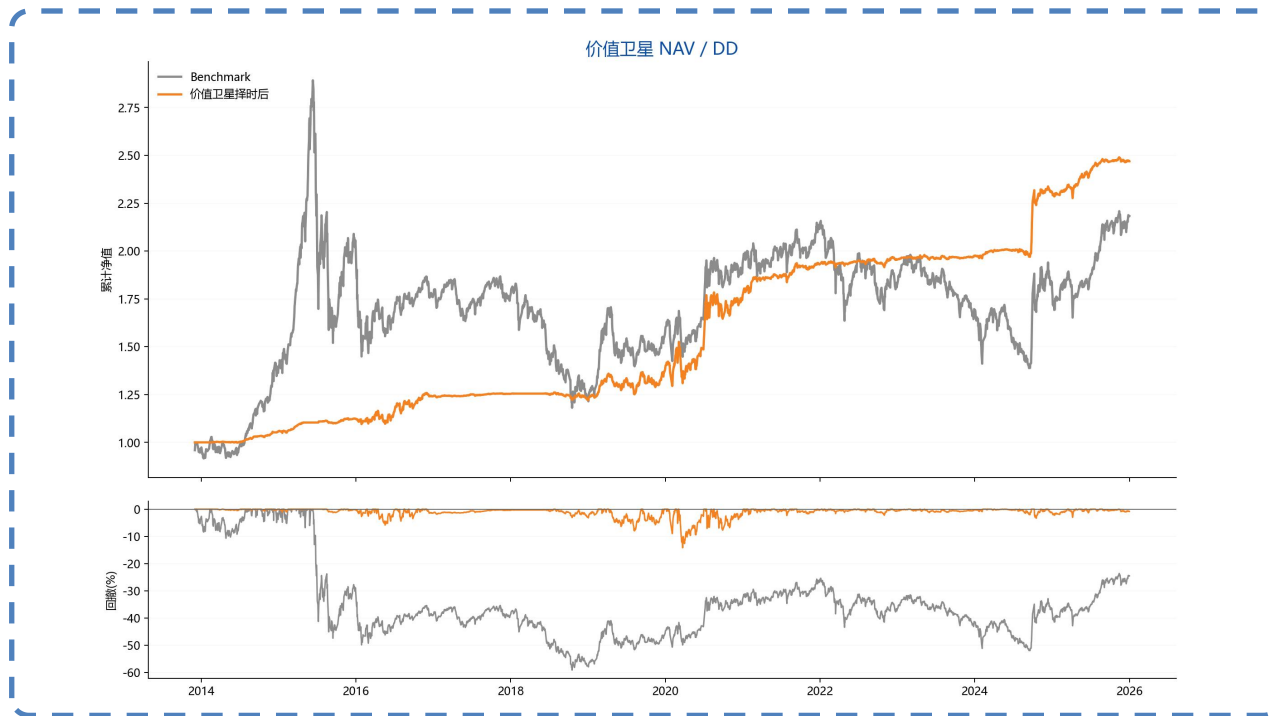
2022年后原指标失效



3.1 行业异构卫星-调整股债性价比

- ◆ 当调整股债性价比因子达到4年滚动窗口历史极致，进行3月左右多头信号的释放，另外调整股债性价比对逐行业在训练期内进行阈值筛选，在样本外验证，发现该因子对拐点有着较好的捕捉。回测结果显示**年化收益 8.10%**，**Sharpe 0.98**，其中非0持仓的行业日**收益年化 21.97%**，**Sharpe 1.04**

价值卫星回测



3.2 行业异构卫星-泡沫消散

- ◆ LPPLS，也称对数周期幂律奇异性模型，主要用于预测金融市场泡沫的破裂与转折点，模型假定存在泡沫彻底破裂的时间点 t_c 。模型本质是用如下公式拟合一定窗口内的对数价格序列，其中前半部分拟合加速上涨趋势，后半部分拟合加速波动趋势，其中B的正负就是正、负向泡沫指标。

$$\ln[P(t)] = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos[\omega \ln(t_c - t) + \phi]$$

参数解析：

$P(t)$ ：资产价格。

t_c ：临界时间（即泡沫破裂或反转的预测时间点）。

A：泡沫破裂前价格的基准值。

B：幂律增长的幅度系数（泡沫增速）。

m ：幂律指数，通常 $0 < m < 1$ 。

C：对数周期振荡的幅度系数（反映市场波动与投机热度）。

ω ：角频率，反映振荡周期的快慢。

ϕ ：相位参数，决定震荡的起始位置。

求解方法：

启发式算法搜索 t_c m ω 参数空间是的模型计算值与实际对数价格残差平方和最小，再使用OLS解决ABC的标准线性问题。

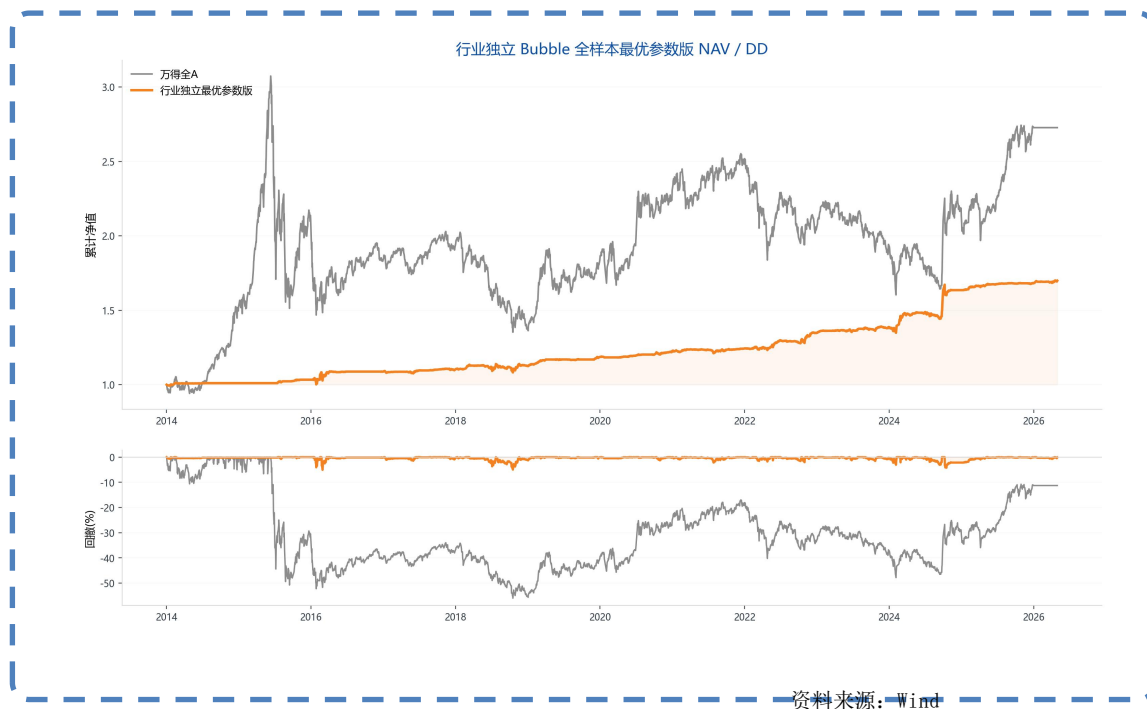
LPPLS拟合示例



3.2 行业异构卫星-泡沫消散

- ◆ 直接基于LPPLS正负泡沫指标构造因子，发现单阈值对A股行业指数的顶部底部提示偏左侧且正向泡沫顶部拐点预测结果较差，改用负向泡沫消散策略（大于阈值1且下行超过阈值2）：仅负向泡沫消散做多，其余持中立。回测结果显示年化4.62%，Sharpe1.10，其中非0持仓的行业日收益年化 33.15%，Sharpe 1.45

泡沫卫星回测结果



3.3 行业同构卫星-信用

- ◆ 信用卫星采用中长期贷款余额构造了非对称扩张因子：**信用上行**周期中 A 股大概率呈现**上行**趋势，但是在**信用下行**周期中则需要分情况讨论：**短期流动性驱动下行**，**长期政策托底复苏**。若最新数据相比前一月上行则做多 A 股；若信用下行趋势不超过 1 年则做空 A 股。因子回测结果**平均年收益 18.01%**、**Sharpe 0.87**

中长期贷款余额与万得全A走势



资料来源：Wind

信用卫星回测表现



资料来源：Wind

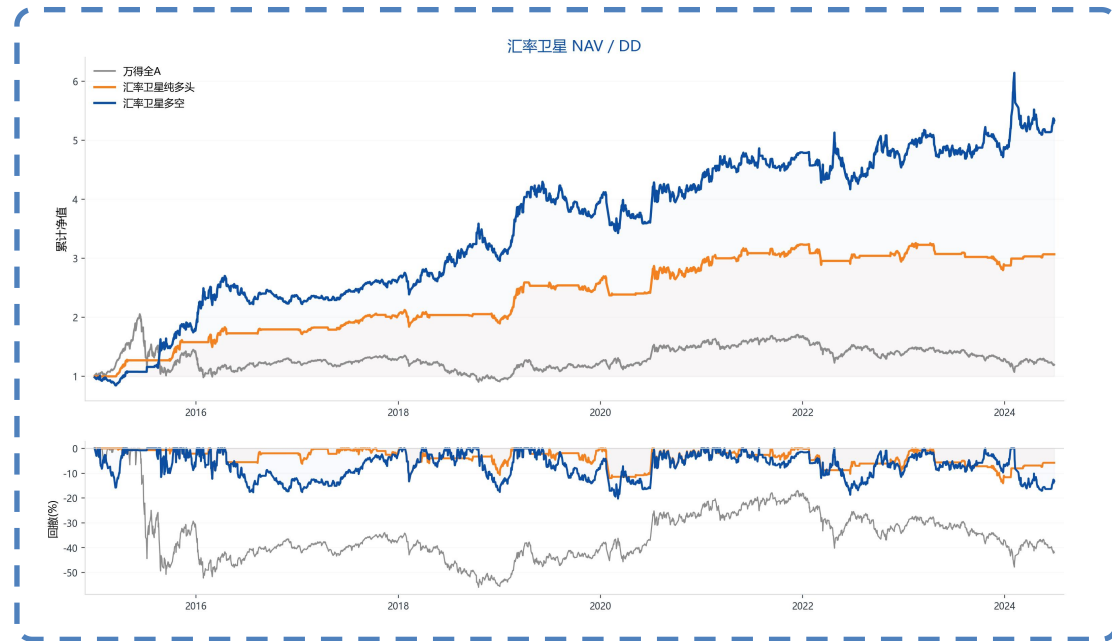
3.4 行业同构卫星-汇率

- ◆ 汇率卫星采用离岸人民币对美元汇率与万得全A的走势正相关性构建，主要由于汇率反应国别基本面和外汇市场参与者对A股股市与中国发展的信心。主要采用人民币汇率30日窗口滚动涨跌幅情况作为预测指标，若涨跌幅超过0.3%释放对应的多空信号。因子回测结果**平均年收益 19.85%、Sharpe 0.97**

离岸人民币兑美元汇率与wind全A走势



汇率卫星回测结果

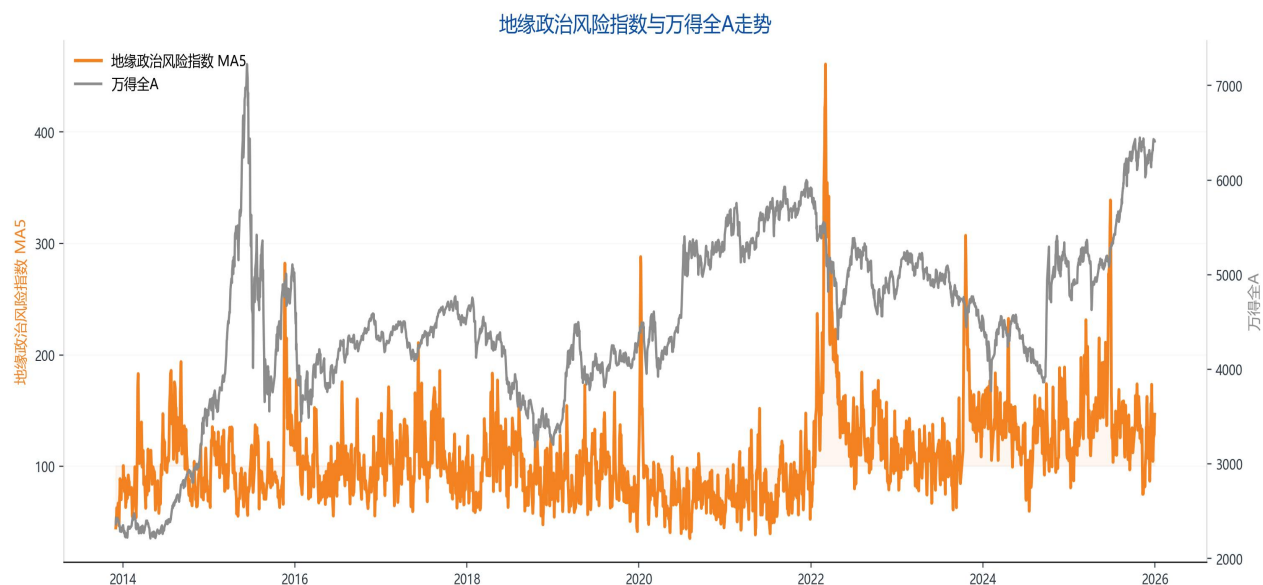


资料来源：Wind

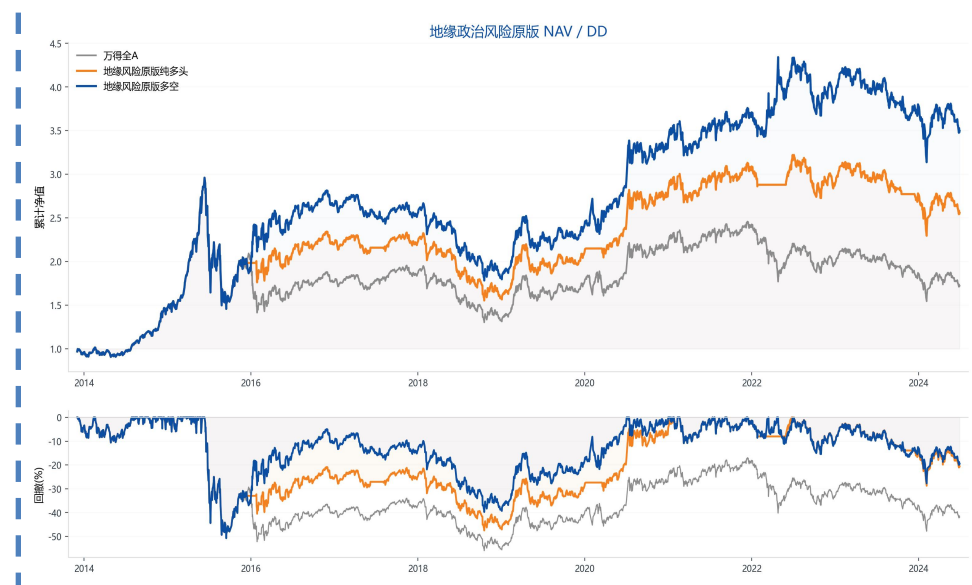
3.5 行业同构卫星-地缘风险

- ◆ 地缘风险卫星采用地缘政治风险指数作为市场极端风险提示，我们采取日频滚动地缘政治风险指数相对于10年窗口的分位数，若处于99%以上且绝对值大于200给出空头信号并延续，若风险分位数低于80%或低于100平空。因子回测结果**平均年收益 6.27%、Sharpe 0.42**

地缘政治风险指数与万得全A走势



地缘风险卫星回测结果

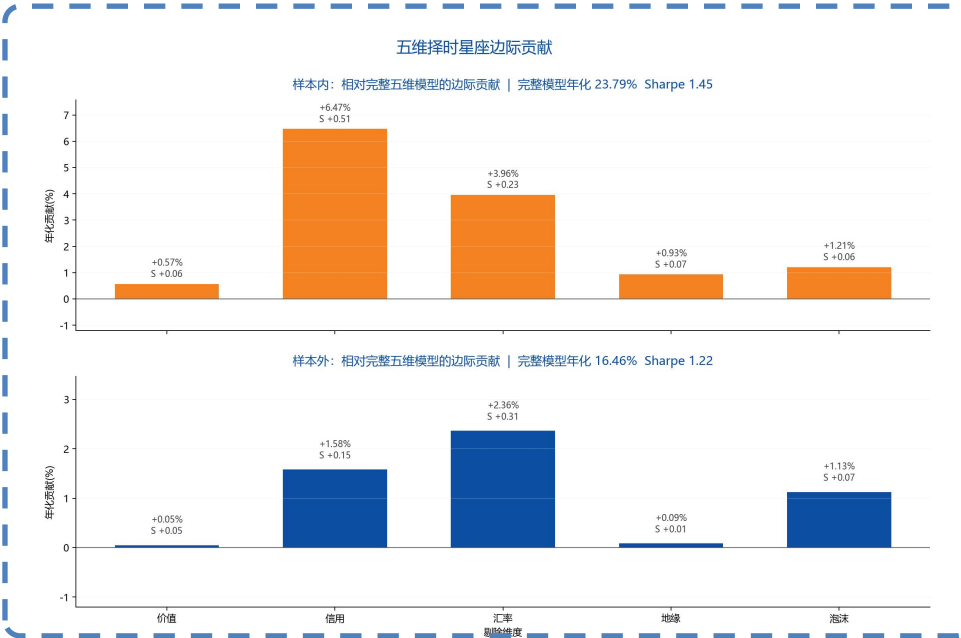


资料来源：Wind

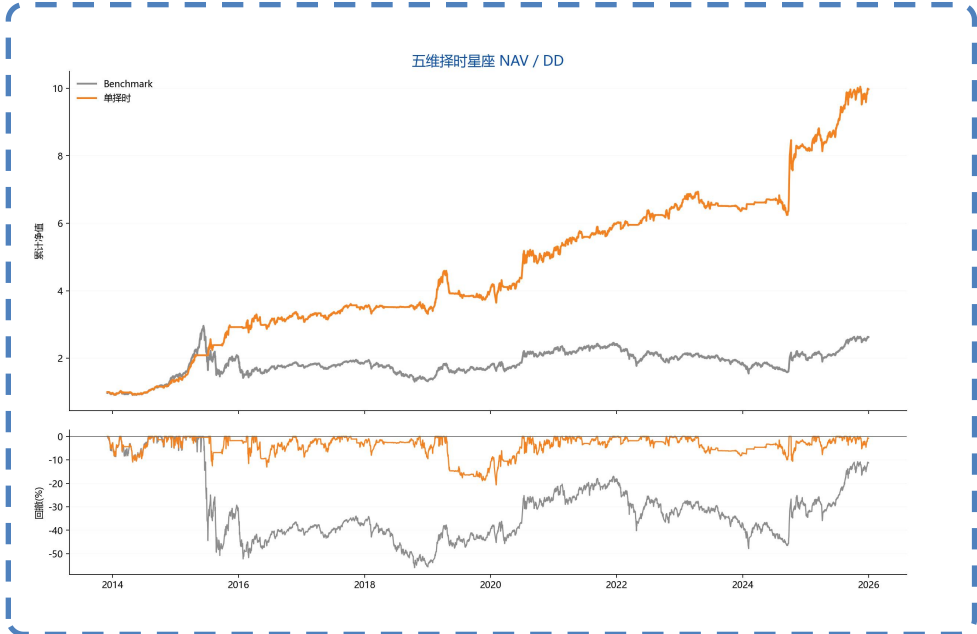
3.6 五维择时卫星星座

- ◆ 五维择时卫星星座从基本面、情绪面、宏观面刻画五类信号最终在日频上被统一映射为方向性打分，并通过加总形成行业级时序得分。
- ◆ 全样本年化 21.93% Sharpe 1.39 MDD -20.66% 年化超额+14.96%
- ◆ 样本外年化 16.23% Sharpe 1.23 MDD -10.62% 年化超额 +9.99%

择时卫星星座单因子边际贡献



卫星星座回测结果



资料来源：Wind



第四部分 截面轮动核心架构

技术面-交易行为、技术指标

资金面-资金流

宏观面-高频宏观驱动

基本面-景气度



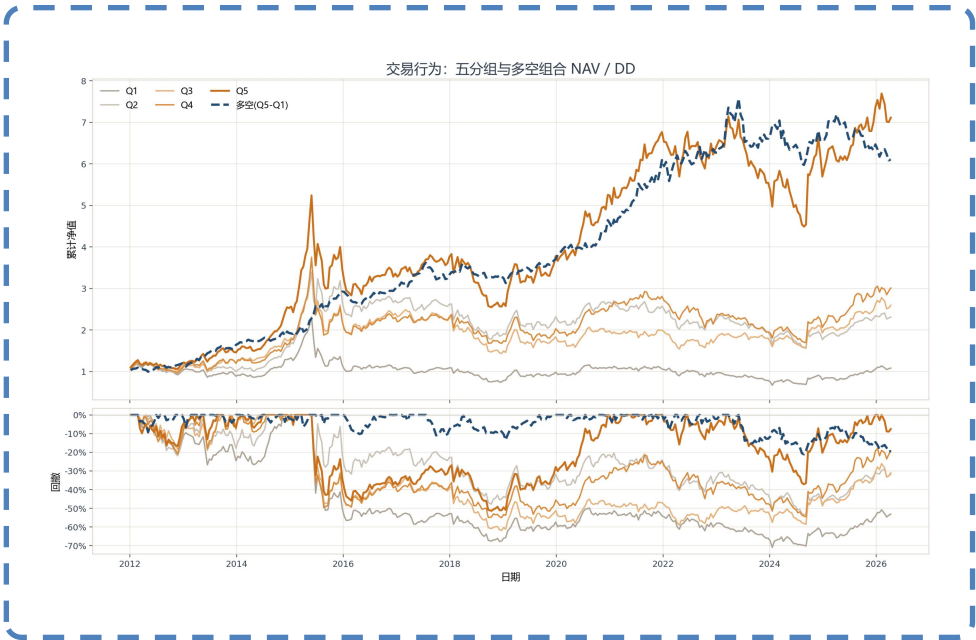
4.1 截面轮动核心-交易行为

- ◆ 交易行为分为日内动量和隔夜反转的双重逻辑，在回看窗口长度做参数搜索，分别为2-4周、6-8周
- ◆ 从单因子结果看，交易行为因子的多头年化约 14.2%、多空年化约 15.1%，ICIR 约 0.90、IC 胜率约 57.3%。说明该因子能够稳定识别行业相对强弱。

日内 / 隔夜单因子回测

	窗口长度	Top5年化收益	Top5年化超额	Top5夏普	Top5最大回撤	多空年化(Q5-Q1)	多空夏普(Q5-Q1)	IC均值	年化ICIR	IC胜率	T值	P值
日内动量	2周	12.63%	5.24%	0.51	-53.55%	10.88%	0.65	5.03%	0.82	55.89%	3.06	0.0023
	3周	11.95%	4.56%	0.49	-62.52%	9.48%	0.58	4.55%	0.73	56.99%	2.75	0.0063
	4周	11.84%	4.45%	0.48	-60.84%	9.69%	0.58	5.42%	0.87	58.63%	3.26	0.0012
	综合	13.31%	5.92%	0.54	-62.70%	11.20%	0.69	5.57%	0.91	59.18%	3.39	0.0008
隔夜反转	6周反转	11.80%	4.41%	0.46	-45.58%	9.00%	0.65	2.25%	0.44	54.25%	1.65	0.0993
	7周反转	12.84%	5.45%	0.50	-41.91%	8.45%	0.61	1.82%	0.35	52.88%	1.31	0.1904
	8周反转	11.97%	4.58%	0.47	-41.77%	6.42%	0.46	1.59%	0.30	52.60%	1.12	0.2620
	综合反转	13.90%	6.51%	0.54	-39.15%	7.31%	0.52	2.00%	0.38	53.97%	1.43	0.1523

交易行为融合核心回测结果



资料来源：Wind

资料来源：Garman M B, Klass M J. On the estimation of security price volatilities from historical data[J]. Journal of business, 1980: 67-78.

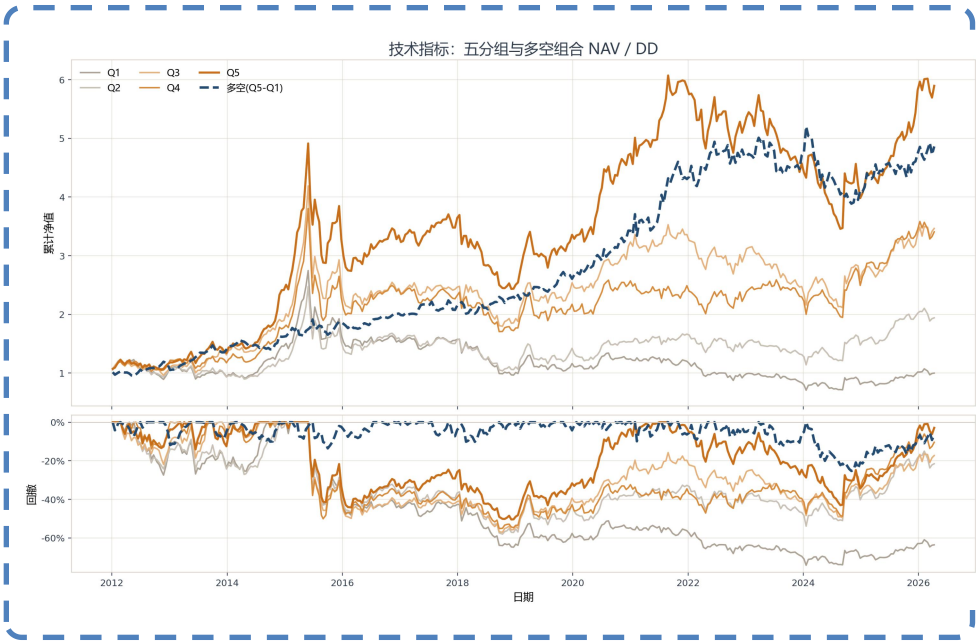
4.2 截面轮动核心-技术指标

- ◆ 从四大类技术因子表现中选择样本内回测IC和多空收益最好的Top3技术指标
- ◆ 从当前最终回测看，技术因子的多头年化约 13.5%、多空年化约 11.9%，年化 ICIR 约 0.89、IC 胜率约 59.2%。它在五个子因子中属于表现较好的模块之一，兼具一定收益弹性和相对稳定的排序能力。

技术指标单因子回测

因子	Top5年 化收益	Top5年 化超额	Top5夏 普	Top5最大 回撤	多空年 化(Q5- Q1)	多空夏 普(Q5- Q1)	IC均值	年化 ICIR	IC胜率	T值	P值
HMA	13.78%	6.39%	0.60	-37.22%	5.55%	0.39	1.91%	0.34	50.14%	1.26	0.2078
WPR	12.52%	5.13%	0.53	-57.09%	9.72%	0.61	4.79%	0.79	59.18%	2.94	0.0035
CMF	10.05%	2.66%	0.46	-60.07%	8.62%	0.60	4.60%	0.80	58.90%	3.01	0.0028
技术综合	12.62%	5.23%	0.54	-56.39%	11.92%	0.82	5.41%	0.89	59.18%	3.33	0.0010

技术指标融合核心回测结果



资料来源：Wind

4.2 技术指标汇总

指标类别	指标名称	指标介绍
趋势类	HMA 移动平均线（Hull Moving Average）	HMA 是一种趋势跟踪指标，相较于传统的移动平均线，HMA 对价格变动的反应更快，适用于识别短期趋势。
趋势类	ADX 平均趋向指数（Average Directional Index）	ADX 衡量趋势的强度，范围在 0-100 之间，值越高表示趋势越强。
趋势类	MACD 指数平滑异同平均线（Moving Average Convergence Divergence）	MACD 通过比较两个不同周期的指数移动平均线，用于发现趋势变化和市场动量。
振荡类	CCI 顺势指标（Commodity Channel Index）	CCI 衡量价格相对于平均价格的偏离程度，用于识别超买或超卖状态。
振荡类	KDJ 随机指标（Stochastic Oscillator）	KDJ 通过比较收盘价与一定周期内价格范围的关系，判断市场是否处于超买或超卖状态。
振荡类	RSI 相对强弱指标（Relative Strength Index）	RSI 通过比较上升和下降幅度，衡量资产价格的相对强度，常用于识别超买或超卖情况。
振荡类	WPR 威廉指标（Williams%R）	WPR 是一种动量振荡器，类似于随机振荡器，用于识别市场的超买或超卖条件。
振荡类	CMO 钱德动量摆动指标（Chande Momentum Oscillator）	CMO 衡量当前收盘价与一定周期前收盘价之间的差异，用于识别市场动量变化。
量能类	OBV 能量潮（On-Balance Volume）	OBV 通过累加成交量来预测价格趋势，认为成交量是价格变动的先行指标。
量能类	ChaikinAD 累积/派发线（Accumulation/Distribution Line）	ChaikinADLine 结合价格和成交量，用于识别市场供需关系和潜在的价格趋势。
量能类	MFI 资金流量指标（Money Flow Index）	MFI 结合价格和成交量，衡量资金流入和流出的强度，用于识别市场过度买入或卖出的情况。
量能类	CMF 佳庆资金流指标（Chaikin Money Flow）	CMF 是 MFI 的变种，通过计算特定周期内资金流入和流出的净额，用于评估市场强度。
波动类	BOLL 布林线（Bollinger Bands）	BOLL 由中轨（通常为移动平均线）和上下两条标准差线组成，用于衡量价格波动性和识别潜在的转折点。
波动类	ATR 通道（Average True Range）	ATR 衡量市场波动性，ATR 通道结合了移动平均线和真实波动范围，用于衡量价格波动性和识别潜在的转折点。

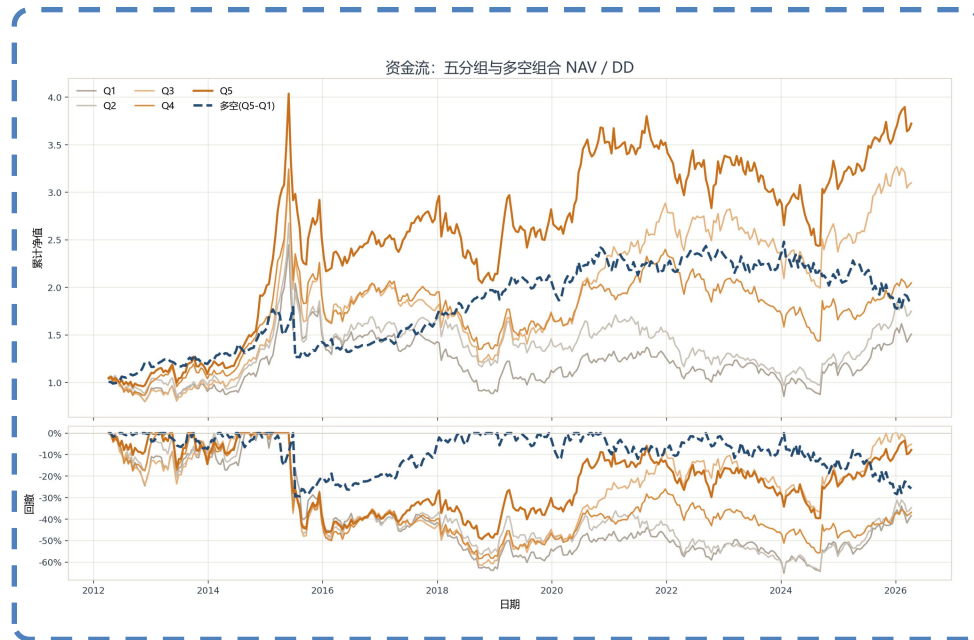
4.3 截面轮动核心-资金流

- ◆ 从当前最终回测看，资金流因子的多头年化约 10.0%、多空年化约 4.5%，年化 ICIR 约 0.45、IC 胜率约 53.9%，当前数据可用，但有待进一步完善主被动数据口径。

资金流因子概述

资金流因子用于刻画行业层面真实增量资金的进入强度及其扩散结构。具体实现上，我们先在个股层面计算超大单净流入强度、中小单分布强度代理超大单主动买入以及中小单被动派发，并统一除以自由流通市值进行标准化：超大单主动买入一般代表行情启动，中小单被动派发则意味着资金退出，由于主被动数据口径缺失暂时使用代理。

资金流因子回测结果



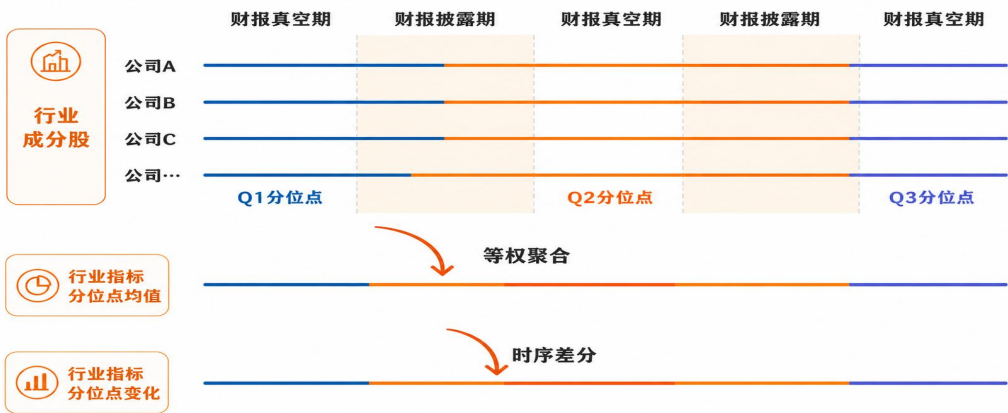
资料来源：Wind

4.4 截面轮动核心-景气度

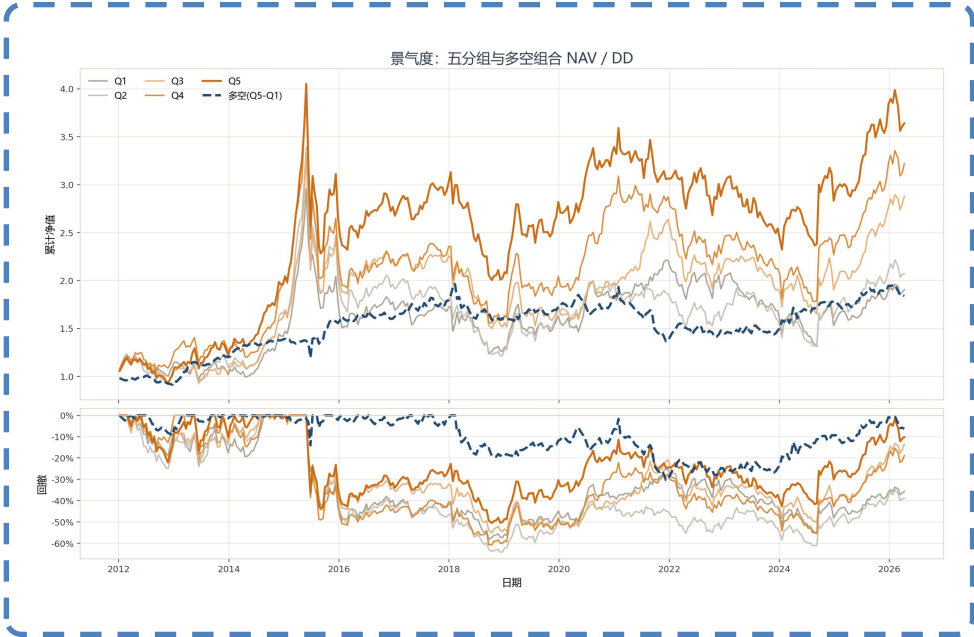
- ◆ 从当前最终结果看，景气度因子的多头年化约 9.6%、多空年化约 4.4%，年化 ICIR 约 0.80、IC 胜率约 58.6%。收益弹性中等的同时排序稳定性较为不错，偏向组合中的稳健补充项。

景气度因子概述

景气度因子用于衡量行业基本面边际改善的方向和强度。实现上，我们从个股层面提取利润增速、营收增速和 ROE 等财务指标，在法定披露截止日后纳入模型，先在报告期进行全市场截面排序，再以rank作为分数聚合到申万一级行业得到行业的时点三维指标，最后用行业层面的季度变化构造景气度信号。这个因子关注的是基本面“边际变好”而非静态高低，因此带来跨行业可比性



景气度因子回测结果



资料来源：Wind

4.5 截面轮动核心-宏观驱动

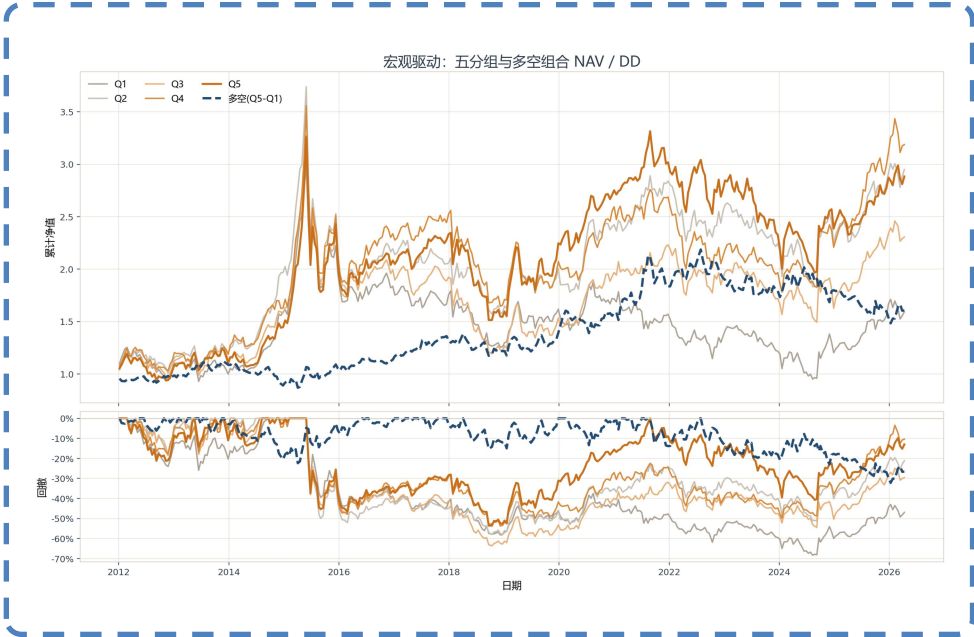
- ◆ 从当前结果看，宏观驱动因子的多头年化约 7.8%、多空年化约 3.4%，年化 ICIR 约 0.31、IC 胜率约 49.9%。因此在我们的最终版本里，它更像是低相关信息源，而不是强收益型主驱动因子。

高频宏观因子定义

宏观驱动因子用于度量行业对宏观状态变化的敏感度，并将这种敏感度映射为行业配置方向。实现上，我们先根据表格构造高频宏观序列panel，再以12周收益为label，回看 104 周滚动回归估计各行业对增长、通胀、利率、信用、汇率、期限利差等宏观变量的暴露，结合高频代理宏观因子的最新yoy，将宏观状态转化为行业层面的相对得分。

$$\text{macro_driven_raw} = \sum_k \beta_k \times \text{latest_macro_expectation}_k$$

高频宏观因子回测结果



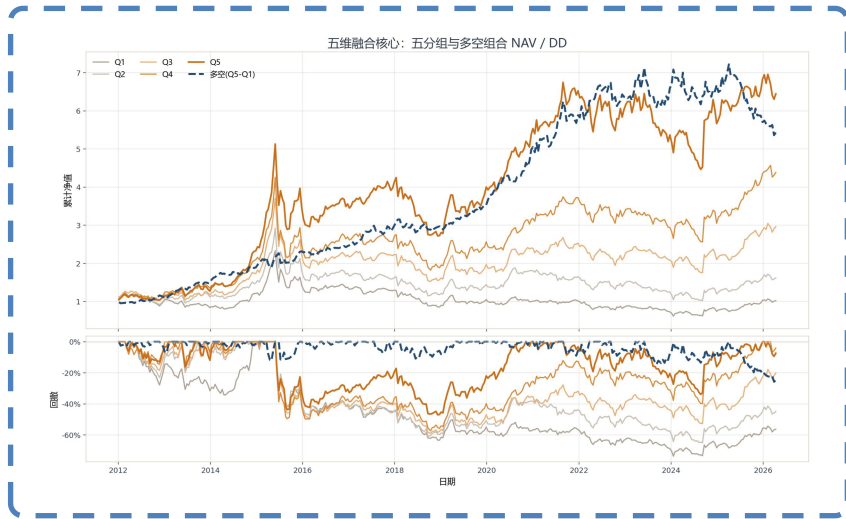
资料来源：Wind

4.5 截面轮动核心-宏观驱动：宏观序列构造方式

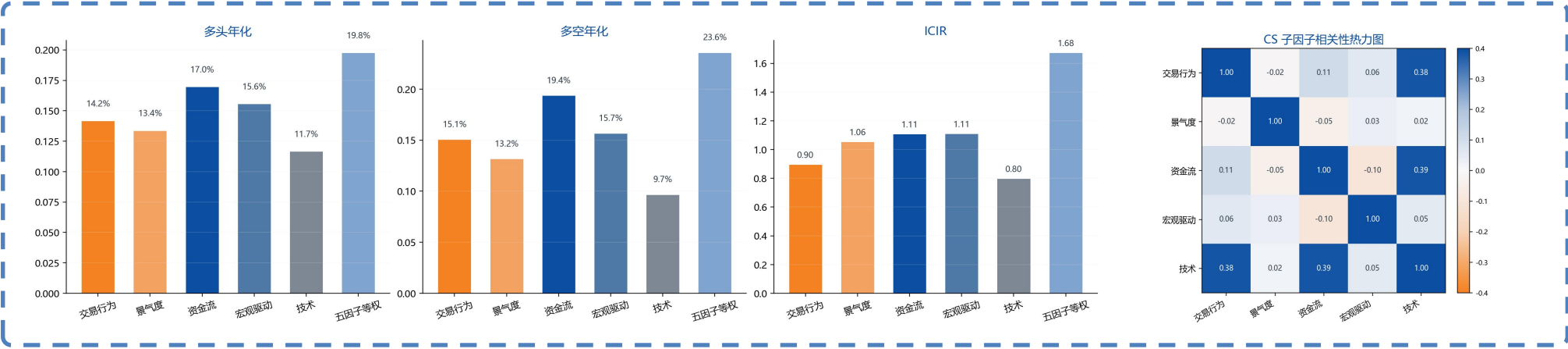
宏观序列	最终列名	目标低频率序列	高频/直接输入	构造方式
增长	macro_growth_ret / macro_growth_yoy	工增、PMI、社零	恒生指数、CRB金属	用这几个高频资产对低频增长目标做 24 个月滚动 mimic，得到周频增长代理
消费通胀	macro_inflation_consumer_ret / macro_inflation_consumer_yoy	CPI	食用农产品、猪肉	用高频食品价格序列对 CPI 做 24 个月滚动 mimic，得到周频消费通胀代理
生产通胀	macro_inflation_producer_ret / macro_inflation_producer_yoy	PPI	生产资料、CRB工业原料、CRB综合	用高频商品/生产资料序列对 PPI 做 24 个月滚动 mimic，得到周频生产通胀代理
利率	macro_rate_ret / macro_rate_yoy	无单独低频目标	国债指数，或国债1Y收益率	优先直接用债券指数周收益/同比；没有就用 1Y 国债收益率变化近似
汇率	macro_fx_ret / macro_fx_yoy	无单独低频目标	美元指数	直接用美元指数周变化/52周变化
信用	macro_credit_ret / macro_credit_yoy	无单独低频目标	AAA债指数 vs 国债指数，或 AAA5Y-国债5Y	优先用信用债相对国债的相对表现；没有就用信用利差变化
期限利差	macro_term_spread_ret / macro_term_spread_yoy	无单独低频目标	长债指数 vs 短债指数，或 10Y-1Y 国债	优先用长短债相对表现；没有就用期限利差变化

4.6 截面轮动核心

◆ 从结果上看，资金流因子在多头年化与多空年化两个维度上均表现最强，是横截面层中最具辨识度的单因子之一；宏观驱动因子的 ICIR 也处于较高水平，说明其虽然并非收益最高的单因子，却对综合排序提供了有效的低相关补充。更为重要的是，五因子等权复合后的**多头年化达到19.80%，多空年化达到23.60%，ICIR 为1.68**，表明冻结等权聚合能够有效提炼多个信息源的共同优势



截面五因子及相关性结果汇总



资料来源：Wind

第五部分 双擎融合及回测：核心+卫星

核心卫星融合方式

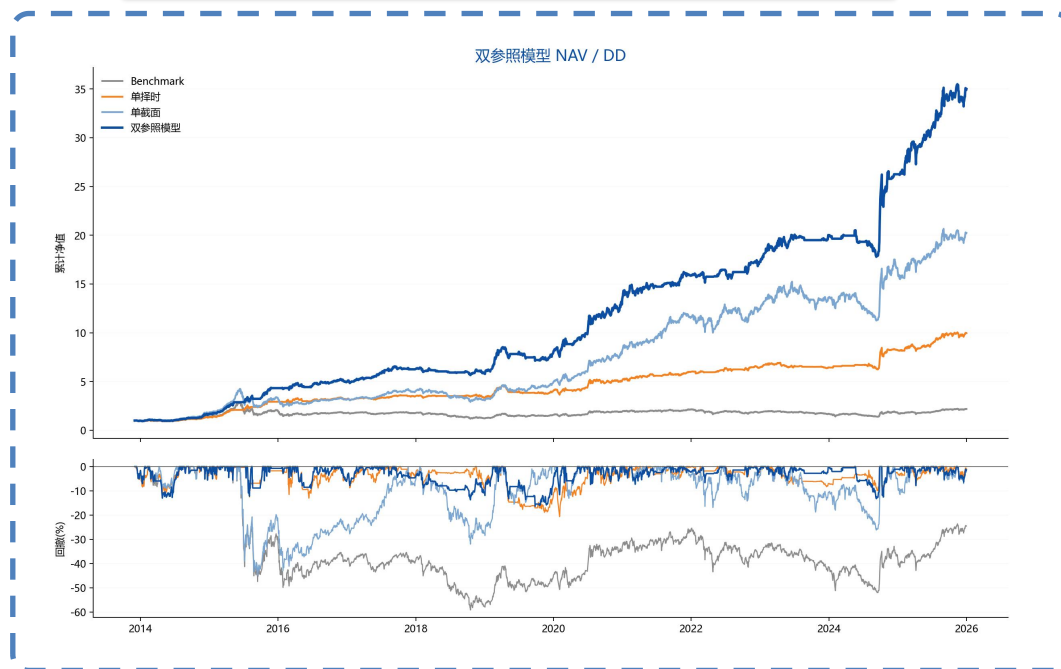
回测结果解析

冲击成本检验+鲁棒性检验

5.1 双参照模型回测及消融实验

- ◆ 最终模型通过“五维择时卫星”对截面核心选出的 Top5 行业逐个做 0/1 过滤，并将通过择时门控的行业按 1/5 非归一化配置权重，从而实现“截面选行业、时序控仓位”的双参照融合。
- ◆ 分层消融结果表明，截面核心提供主要收益弹性、五维择时卫星负责显著改善持有质量与回撤控制，而二者通过非归一化门控融合后在样本内外均实现了优于单独截面头和单独择时头的综合表现。

双参照模型及消融回测



【样本外】

年化收益：27.71%

年化超额：21.24%

Sharpe：1.60

最大回撤：-13.28%

【全样本】

年化收益：35.87%

年化超额：28.91%

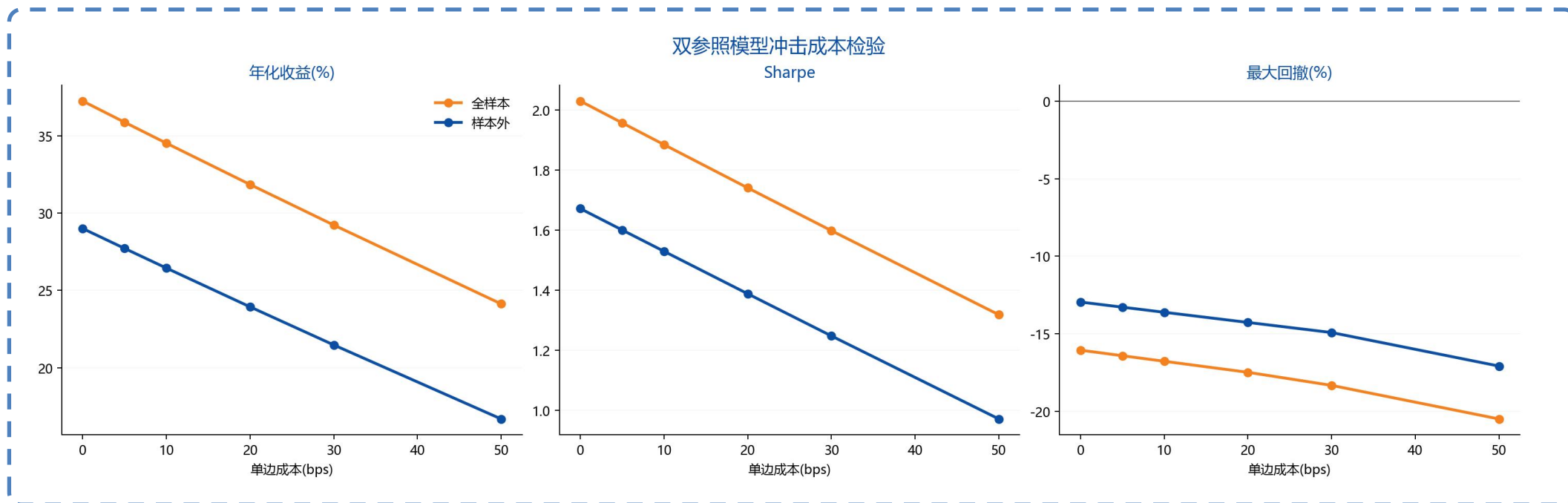
Sharpe：1.96

最大回撤：-16.41%

5.2 交易成本检验

- ◆ 交易成本高达 50bps 时，样本外年化仍有 **16.69%**，样本外 Sharpe 仍有 **0.97**，年化收益仍在15%以上，说明模型本身应对交易冲击成本上升的稳健性相当不错且在样本内外表现稳定。

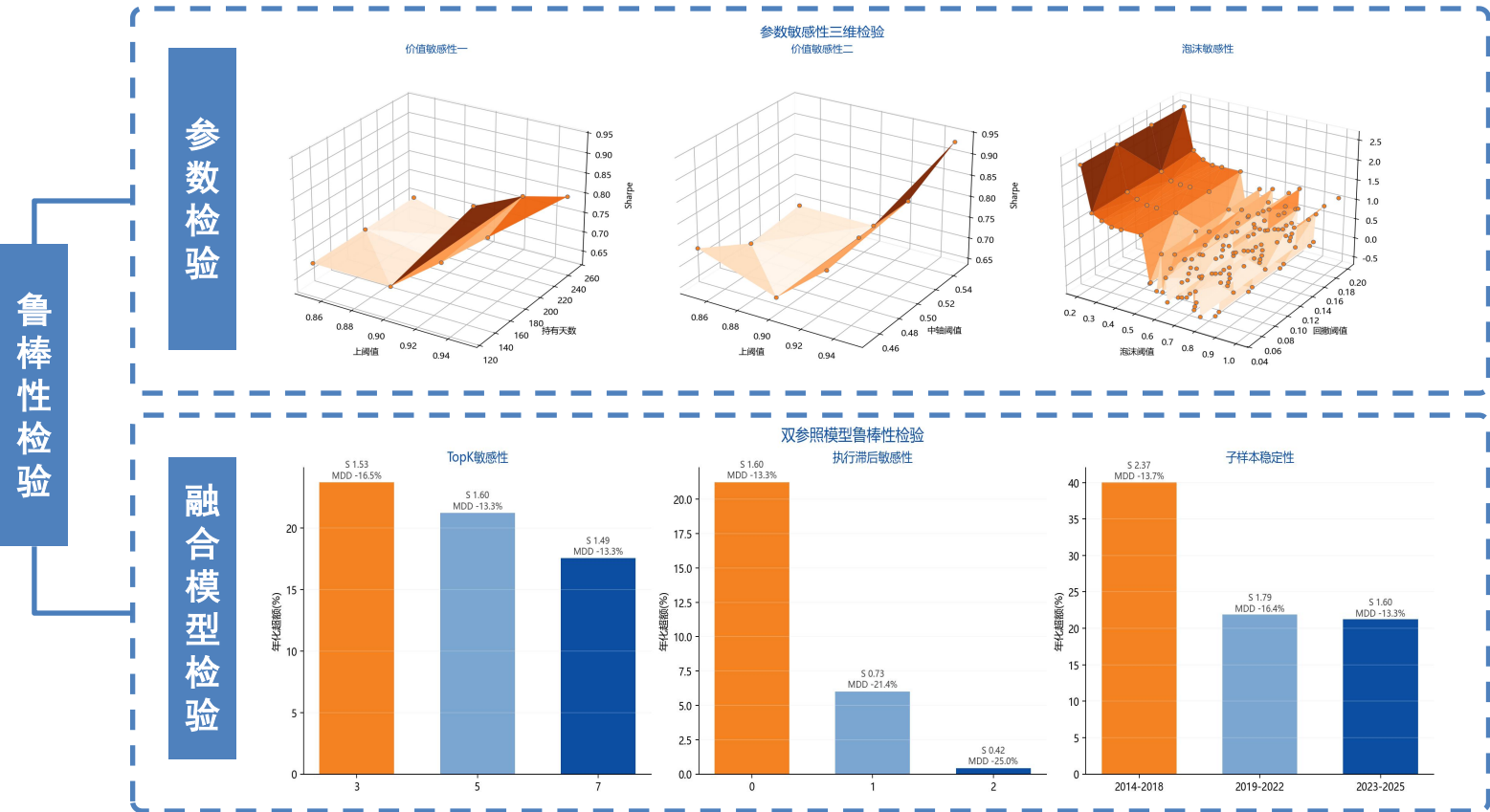
交易成本检验



5.3 参数鲁棒性检验

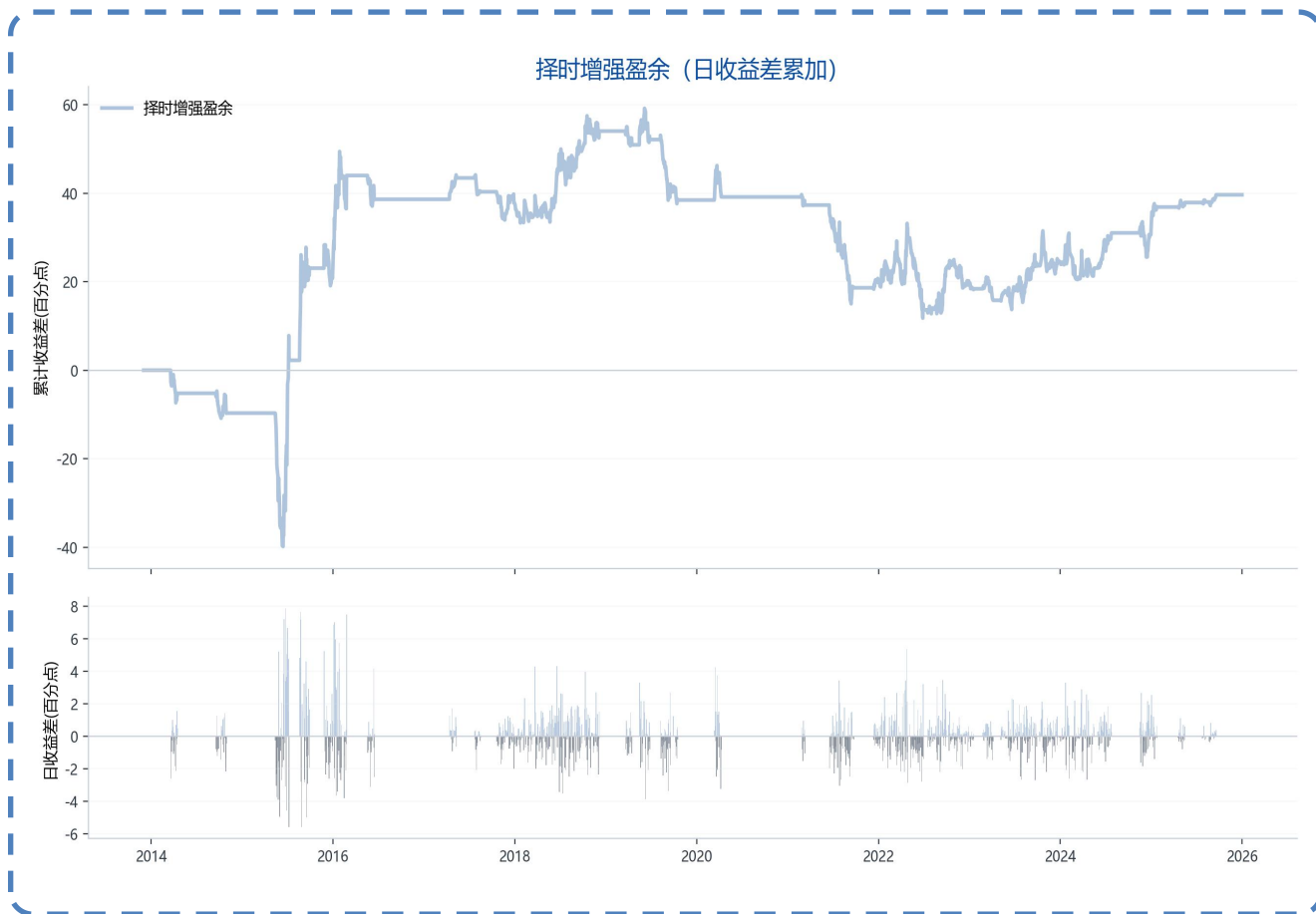
◆ 三维敏感性结果表明，价值卫星最优区域集中在 upper=0.95、mid=0.55、hold=126 的稳定平台附近，而泡沫卫星在 threshold=0.20、dd_threshold=0.05、hold=20 一带表现最强，说明最终参数并非孤立尖点，而是落在可解释的稳定高值区域。

- 双参照模型所选择的轮动行业数量对模型 Sharpe 的影响局部有限，Top3 的行业池超额收益与最大回撤更好，更具进攻性；Top5 行业池的表现相对均衡。
- 由于择时信号日频，模型表现对数据滞后非常敏感，数据滞后2天会完全吞噬行业的超额收益表现，回撤仍好于基准
- 子样本表现来看，模型在14-18年表现最好，主要出于基准本身走势波动较大带来的上涨机会和样本内后视镜偏差



5.4 交互效应拆解

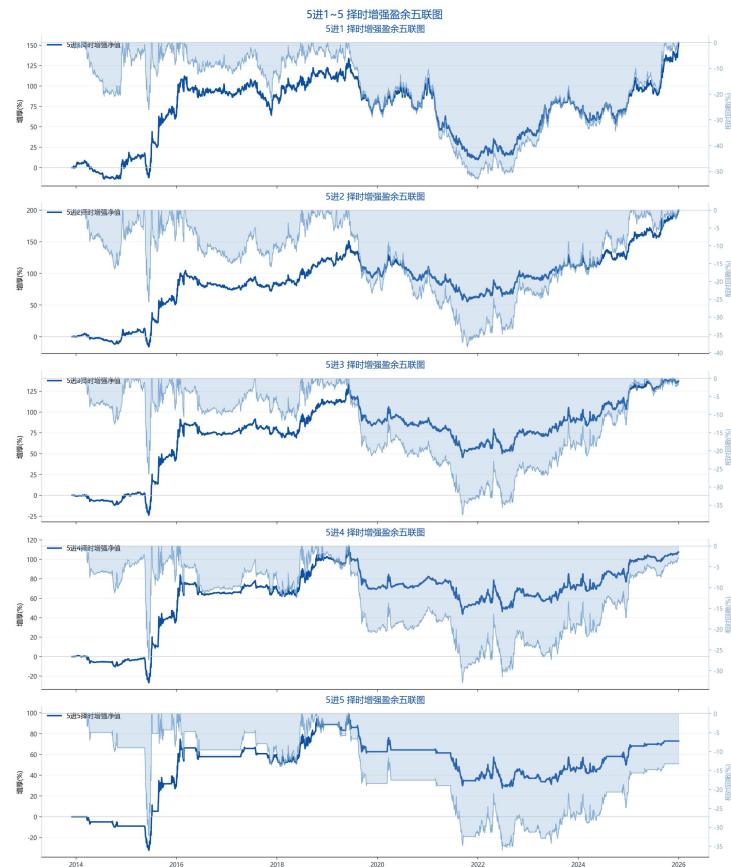
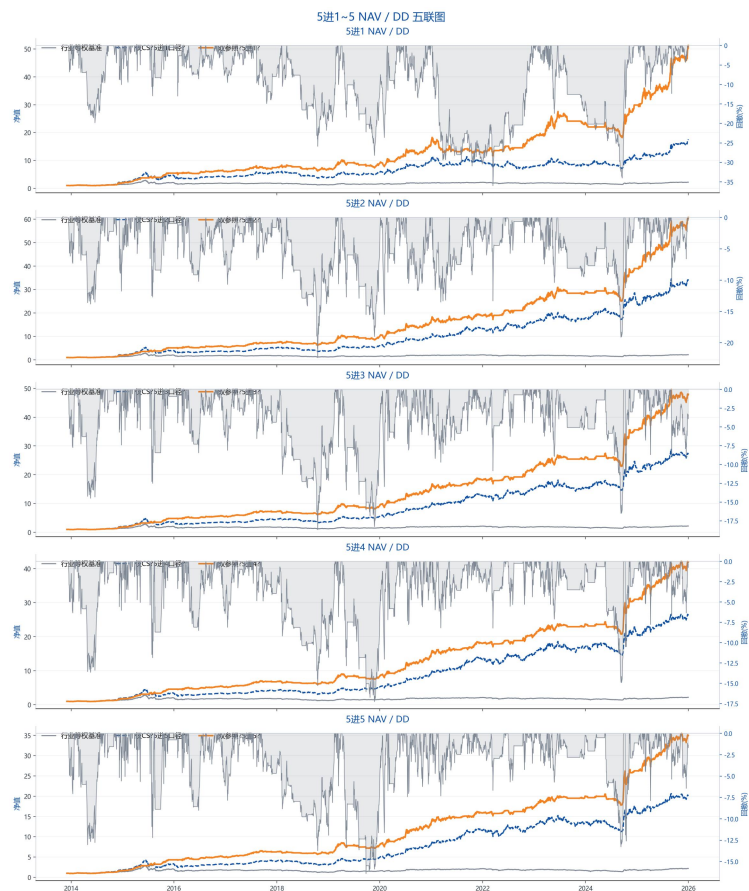
Top5择时增强盈余



资料来源: Wind、Tushare

- ◆ 交互拆解表明，截面头仍是收益的核心来源，样本外选择效应年化主动贡献约 **10.99%**；择时头本身贡献约 8.06%，同时还能额外带来约 **6.88%** 的‘持有质量提升’收益。虽然二者叠加后存在约 -1.19% 的交互损耗，但整体上择时头显著改善了坏交易过滤能力，因此双头融合后的总主动收益仍明显优于单头模型。
- ◆ 2020-2022出现的择时**增强盈余回撤**，主要系轮动基础模型表现较好，择时门控过度压制部分行业超额收益，导致盈余回撤，后续通过调整模型融合层压制盈余回撤。

5.5 融合方案调整：择时增强盈余



- ◆ 5进1 到 5进5 体现的是“收益弹性”和“持仓稳定性”的权衡：持仓越集中，收益放大越明显，但波动和回撤也更大；持仓越分散，净值曲线更平滑、回撤更可控，但收益弹性会被摊薄。
- ◆ 从结果看，5进2 到 5进4 是性价比比较高的区间：5进2 收益优势最突出，5进4/5进5 在回撤和持仓稳定性上更优。因此最终版本的选择不是追求最集中或最分散，而是在收益、回撤和执行稳定性之间做平衡。

5.5 融合方案调整：回测数据对比

- ◆ 截面筛选top5强势行业池，择时在强势行业池中选两只持有，另外如果5只强势行业不满足大于等于两只判断持有，则保持绝对仓位非满。参照top1-5回测数据可知，**“5进2”策略在全样本、样本外收益、风险调整收益、卡玛比率等方面优胜于其他策略**，适合作为主策略

variant	annual_return	sharpe	max_drawdown	calmar	annual_two_way_rebalance_win_rate	annual_turnover	rebalance_pnl_ratio
benchmark	6.96%	0.30	-59.18%	0.12	0.00%	59.09%	86.74%
dual_reference_top5_fill1	40.41%	1.49	-35.99%	1.12	3232.98%	50.97%	177.12%
dual_reference_top5_fill2	42.48%	1.86	-22.38%	1.90	2724.32%	53.25%	211.66%
dual_reference_top5_fill3	39.61%	1.93	-18.68%	2.12	2480.05%	53.25%	215.58%
dual_reference_top5_fill4	38.02%	2.01	-17.26%	2.20	2202.74%	54.22%	219.47%
dual_reference_top5_fill5	35.87%	1.96	-16.41%	2.19	2012.21%	53.25%	231.33%

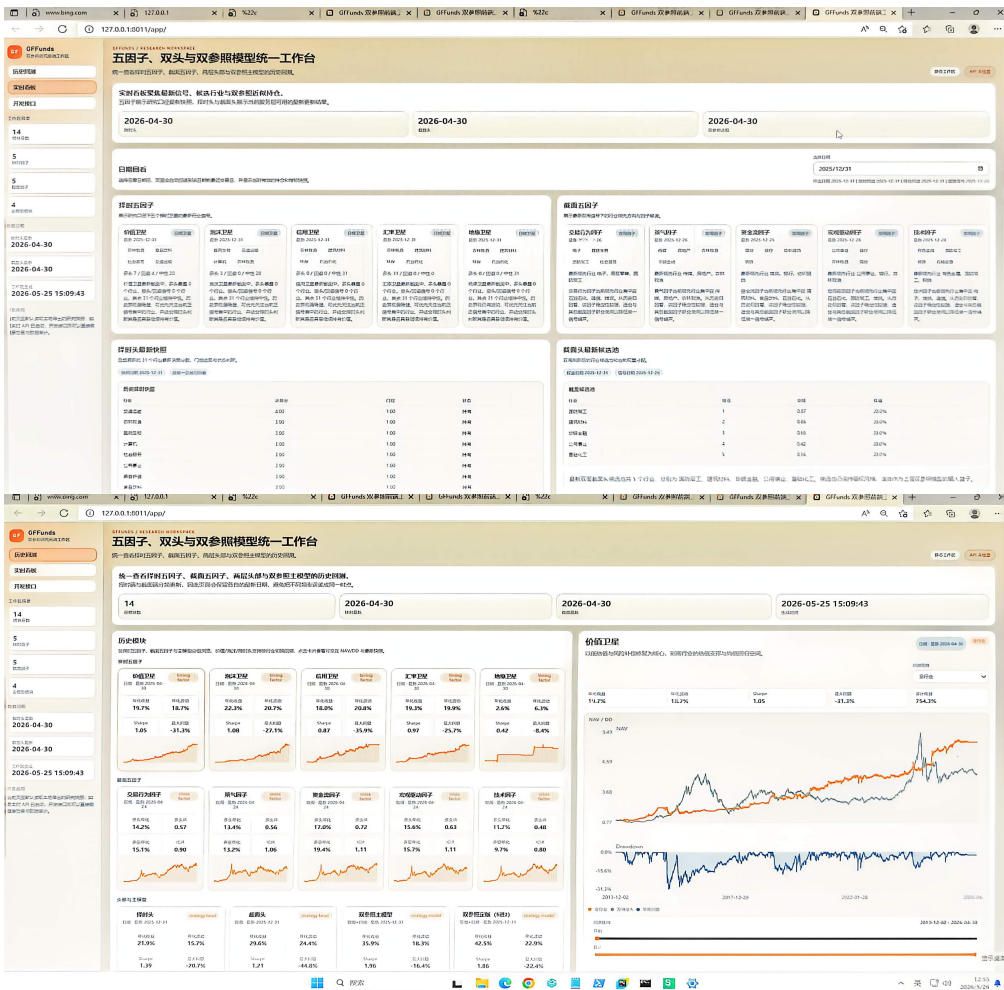
5.5 融合方案调整：5进2策略逐年回测结果

- ◆ 5进2 版本在当前“截面优选 + 择时门控”框架下表现出更高的进攻效率。相较原始 5进5 全保留模式，5进2 通过仅保留前五候选中被择时头确认的前两名行业，显著提高了组合弹性与收益中枢；样本外阶段年化收益提升至 37.02%，Sharpe 提升至 1.66，说明择时头不仅起到了风险过滤作用，也强化了强趋势行业的集中暴露。
- ◆ 但与此同时，5进2 仍然保留了较为典型的高弹性特征：其样本外调仓胜率仅 48.05%，并非依赖高胜率取胜，而是主要依赖 2.39 的盈亏比获取超额收益。这意味着该版本更适合作为“增强型”配置方案，在维持较强收益表现的同时，也需要投资者接受其相对更高的波动与阶段性回撤。

指标	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	全区间	样本外
年化收益率	179.78%	9.19%	32.31%	-5.41%	44.26%	72.80%	13.40%	32.65%	19.18%	36.07%	58.42%	42.48%	37.02%
基准收益	46.94%	-13.17%	-0.10%	-30.14%	27.98%	23.06%	10.79%	-15.07%	-6.88%	6.14%	21.22%	6.48%	19.82%
年化波动率	31.37%	17.81%	15.09%	19.52%	24.32%	28.04%	22.16%	18.47%	19.01%	24.60%	22.71%	22.86%	22.25%
夏普比率	5.73	0.52	2.14	-0.28	1.82	2.60	0.60	1.77	1.01	1.47	2.57	1.86	1.66
最大回撤	-12.72%	-10.22%	-6.76%	-22.38%	-19.00%	-15.48%	-13.51%	-13.32%	-10.39%	-18.47%	-11.06%	-22.38%	-19.11%
卡玛比率	14.14	0.90	4.78	-0.24	2.33	4.70	0.99	2.45	1.85	1.95	5.28	1.90	1.94
胜率	53.85%	64.00%	57.69%	40.00%	42.31%	65.38%	48.00%	52.00%	44.00%	26.92%	73.08%	53.40%	48.05%
盈亏比	3.76	0.82	2.30	0.86	3.60	3.75	1.43	2.46	1.63	5.14	1.89	2.12	2.39
盈利	8.35%	1.49%	2.62%	2.36%	5.88%	3.34%	3.32%	2.85%	2.98%	6.78%	2.99%	3.80%	3.71%
亏损	-2.22%	-1.81%	-1.14%	-2.75%	-1.63%	-0.89%	-2.33%	-1.15%	-1.83%	-1.32%	-1.59%	-1.79%	-1.55%

5.6 最终产品实现

- 本项目实现了一套基于统一行业面板的双头行业轮动系统：底层将公司数据库、API 和 Wind EDB 数据统一接入标准化 panel，中间层自动生成 5 个择时因子、5 个截面因子和 4 个组合模型，上层前端工作台同步展示最新 workspace、单因子回测、历史回测和组合结果，形成从数据、信号到可视化的一体化闭环。
- 系统本地部署通过quickstart一键实现：日常可通过刷新命令增量拉取新数据并更新因子、模型与前端展示，需要时也可通过全量重建命令从 Oracle / API / Wind EDB 重新构建 panel 并批量重跑全部 10 因子和 4 个模型。这样既满足生产环境下的快速更新，也支持完整回溯和一键重建。



第六部分 总结展望

策略总结

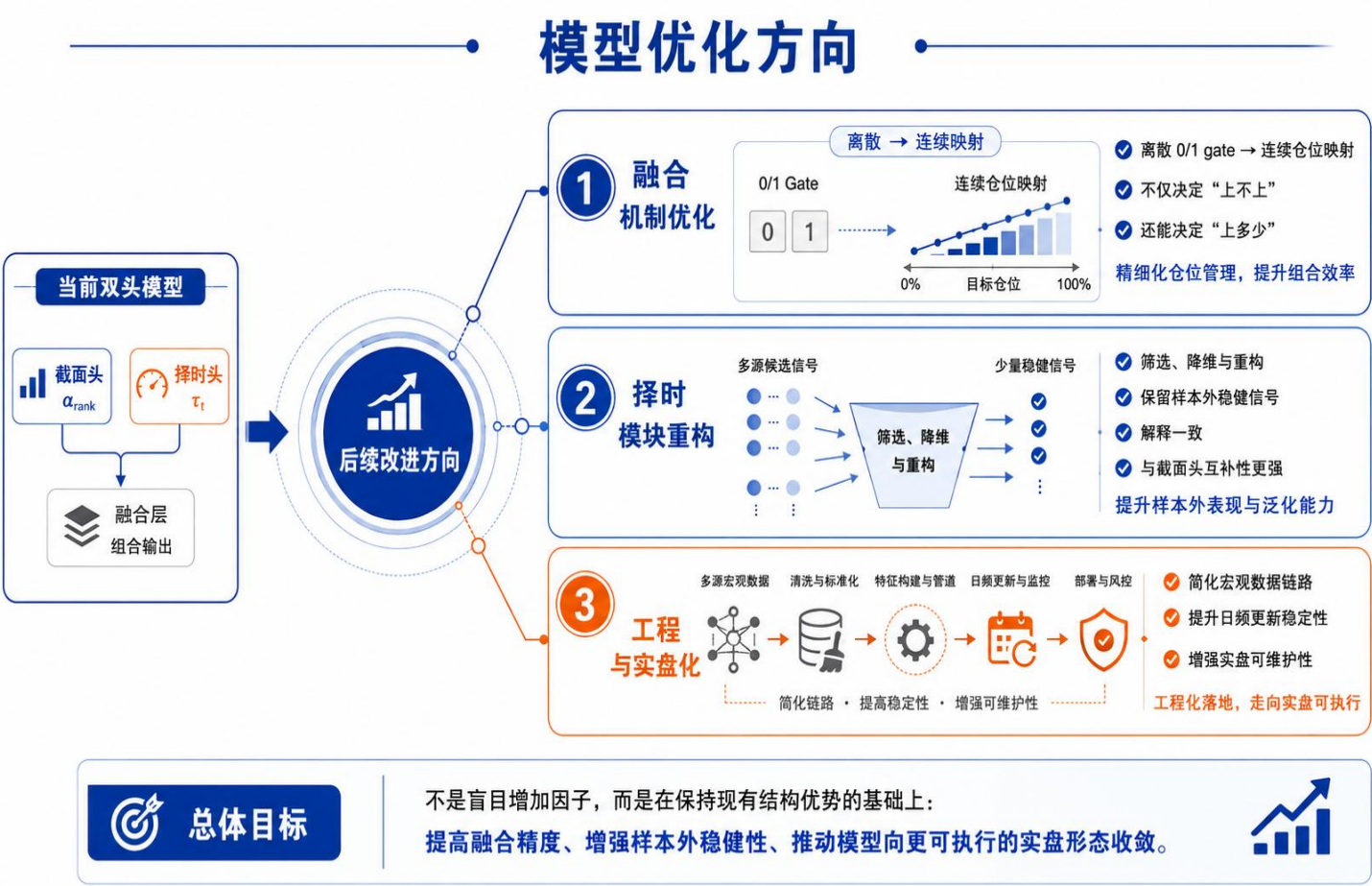
改进方向

6.1 策略总结

- ◆ 本模型的核心优势在于“双参照”结构分工清晰且样本外仍具备较强有效性：截面头负责行业优选，择时头负责风险过滤与仓位约束，两者并非简单叠加，而是在职责互补下共同提升组合质量。回测结果表明，截面头是收益主引擎，择时头则主要通过约束坏交易、削弱不利暴露来改善净值曲线和回撤结构；同时，模型并不依赖单一因子驱动，而是由截面五维核心与价值、信用、汇率、地缘风险、行业泡沫等多模块共同支撑，因此在行业层面的表达更贴近真实配置与行业ETF执行场景，也体现出较好的实务落地性与一定鲁棒性。
- ◆ 但同时，模型也存在较明确的改进空间。首先，择时头内部各模块强弱分化明显，单因子有效并不必然意味着组合内有效，部分信号在接入融合层后边际贡献有限，存在冲突与时序错配；其次，部分宏观与事件型数据链路较重，若进入实盘，还需解决数据延迟、口径修订与更新维护问题。此外，行业级 LPPLS 泡沫信号稳定性明显弱于市场级版本，说明部分市场级逻辑在行业迁移中存在衰减。整体来看，当前模型已经验证了结构有效性，但融合层仍偏硬阈值，且部分结果对参数存在一定敏感性，后续仍有必要在连续化加权、参数稳健性和实盘工程化方面进一步优化。

6.2 改进方向

- 后续优化可重点沿三条主线推进：
 - 第一，将当前硬阈值门控进一步**连续化**，尝试把 0/1 过滤升级为分档或连续权重映射，以降低参数敏感性并提升仓位表达能力。
 - 第二，加强**数据链路稳健性**建设，尤其是宏观与事件型数据的更新时滞问题，因为样本外测试显示信号滞后 1 天后年化收益已明显回落，滞后 2 天后超额几乎被吞噬。
 - 第三，继续推进**项目部署**，扩展低相关信息源，并针对行业级泡沫信号做更细的行业特
异化校准，以进一步提升模型在不同市场阶段下的适应性。





广发基金
GF FUND MANAGEMENT

心系托付 一路广发



附录

参考文献

策略行情适应性分析

最新信号跟踪

参数敏感性检验结果

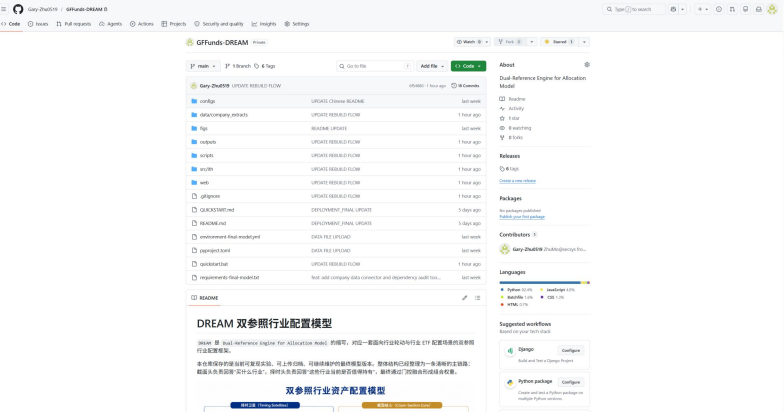
[1] 郑兆磊，宫加系列之五——股债性价比指标改进与组合构建[R]．兴业证券，2025-02-06。
民．固收

[2] 郑兆磊，宫民．择时的艺术：可识别拐点与趋势在多资产中的应用[R]．兴业证券，2026-01-21。

[3] 魏建榕，张翔．高频宏观因子构建与资产配置应用——大类资产配置研究系列(7) [R]．开源证券，2023-10-25。

[4] 魏建榕，张翔．高频宏观因子构建与资产配置应用——大类资产配置研究系列(7) [R]．开源证券，2023-10-25。

[5] 魏建榕，张翔．行业轮动3.0：范式、模型迭代与ETF轮动应用——大类资产配置研究系列(11) [R]．开源证券，2024-12-09。



Gary-Zhu0519 / GFFunds-DREAM

<> Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Security and quality

Insights

Settings

Search Type to search

+

GFFunds-DREAM

Private

Watch 0

Fork 0

Starred 1

main

1 Branch

6 Tags

Go to file

Add file

Code

Gary-Zhu0519

UPDATE REBUILD FLOW

6f54880 · 1 hour ago

18 Commits

configs	UPDATE Chinese README	last week
data/company_extracts	UPDATE REBUILD FLOW	1 hour ago
figs	README UPDATE	last week
outputs	UPDATE REBUILD FLOW	1 hour ago
scripts	UPDATE REBUILD FLOW	1 hour ago
src/ith	UPDATE REBUILD FLOW	1 hour ago
web	UPDATE REBUILD FLOW	1 hour ago
.gitignore	UPDATE REBUILD FLOW	1 hour ago
QUICKSTART.md	DEPLOYMENT_FINAL UPDATE	5 days ago
README.md	DEPLOYMENT_FINAL UPDATE	5 days ago
environment-final-model.yml	DATA FILE UPLOAD	last week
pyproject.toml	DATA FILE UPLOAD	last week
quickstart.bat	UPDATE REBUILD FLOW	1 hour ago
requirements-final-model.txt	feat: add company data connector and dependency audit too...	last week

README

DREAM 双参照行业配置模型

DREAM 是 Dual-Reference Engine for Allocation Model 的缩写，对应一套面向行业轮动与行业 ETF 配置场景的双参照行业配置框架。

本仓库保存的是当前可复现实验、可上传归档、可继续维护的最终模型版本。整体结构已经整理为一条清晰的主链路：截面头负责回答“买什么行业”，择时头负责回答“这些行业当前是否值得持有”，最终通过门控融合形成组合权重。

择时卫星 (Timing Satellites)

截面核心 (Cross-Section Core)

About

Dual-Reference Engine for Allocation Model

Readme

Activity

1 star

0 watching

0 forks

Releases

6 tags

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors

Gary-Zhu0519

ZhuMo@secsys fro...

Languages

Python 32.4%

JavaScript 4.0%

Batchfile 1.6%

CSS 1.3%

HTML 0.7%

Suggested workflows

Based on your tech stack

Django

Configure

Build and Test a Django Project

Python package

Configure

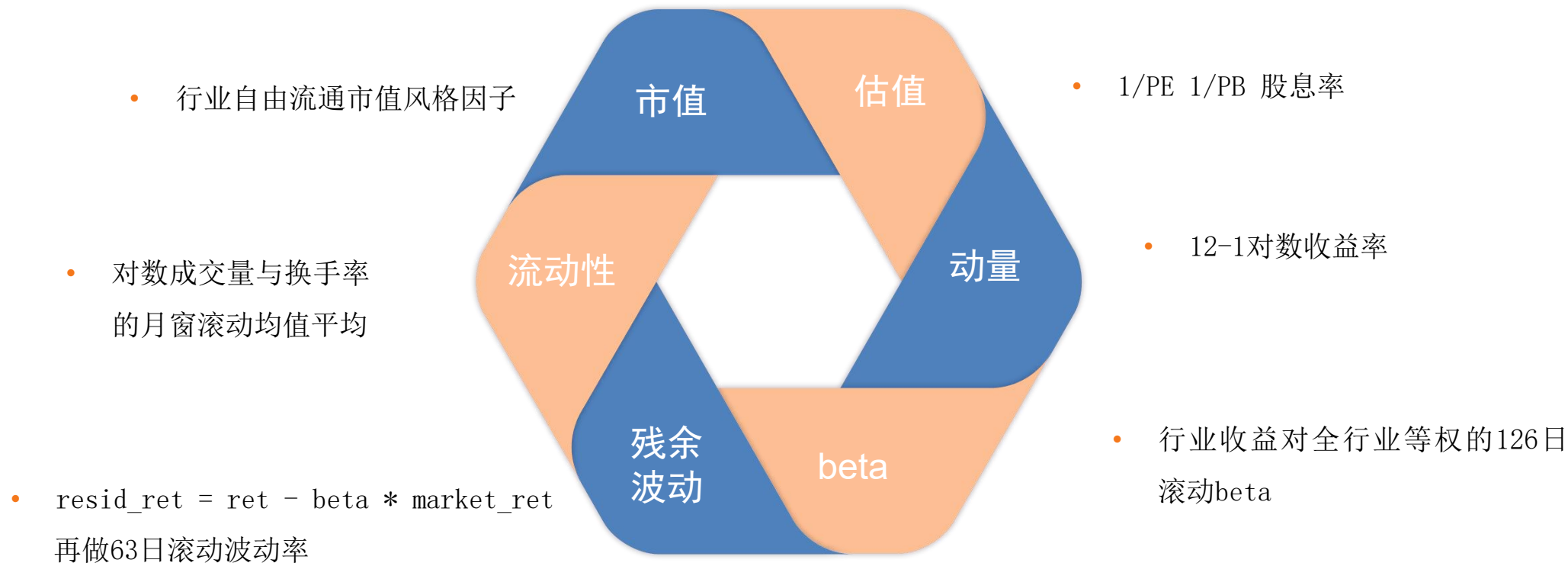
Create and test a Python package on multiple Python versions.

43

 广发基金
GF FUND MANAGEMENT

Barra收益归因

◆ 自建六维风格暴露因子，做日频行业横截面回归，用行业流通市值加权的横截面最小二乘拟合当日风格的因子收益，分别代表大小盘风格、价值风格、动量风格、行业beta风格、非系统性波动风格和流动性风格，处理上对每个行业lag1天在横截面上做堆成0.05缩尾和标准化

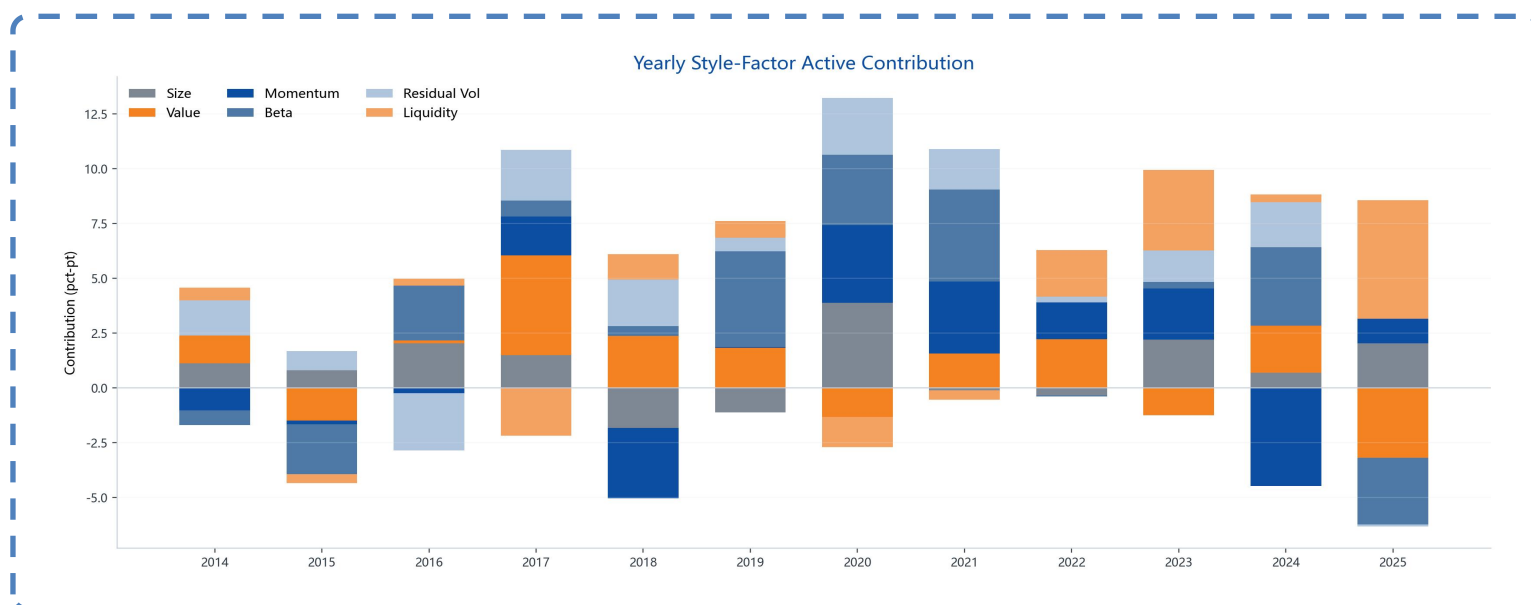


注：【20、40、60】为窗口参数。【正/反】分别对应高于/低于阈值判定为拥挤。

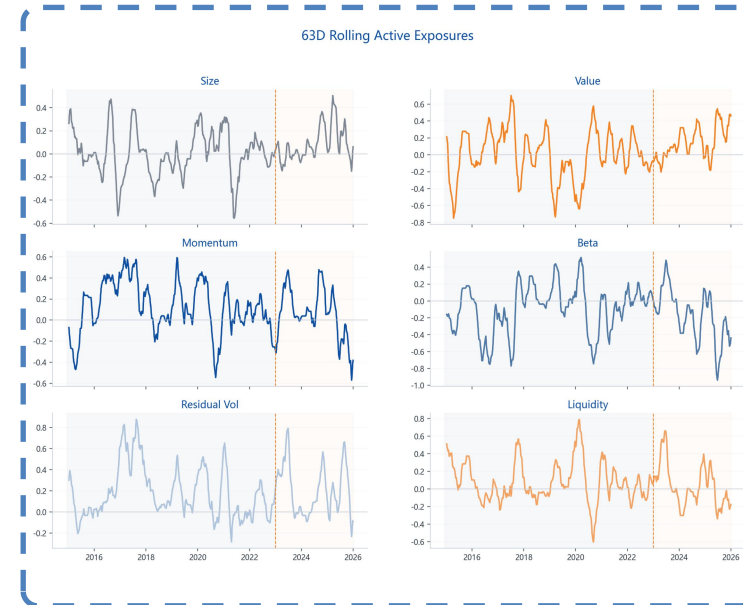
Barra检验结果

- 从主动风格暴露滚动结果看，组合不存在长期单边押注某一风格的现象，风格因子贡献随市场风格变化动态变化，风格暴露整体处于可控区间内，说明模型的超额收益并非简单来自某一类风格 beta。样本外阶段，风格项年化主动贡献约为 5.31%，特异性收益年化主动贡献约为 7.99%，在扣除交易成本后仍保留约 17.87% 的主动年化收益，表明模型既具备一定风格捕捉能力，也保留了较强的行业选择 alpha。

主动风格贡献



风格因子暴露



Barra检验结果

◆ 主动收益拆解表明，top5策略超额来源并非单一风格暴露，而是由暴露管理、风格配置与行业特异 Alpha 共同贡献。其中，Common 项主要反映非归一化择时 Gate 带来的总仓位管理效果；Style 项刻画组合相对行业等权基准在价值、动量、规模等风格上的主动偏离；Specific 项则代表剔除公共市场项与风格暴露后，模型在行业选择和状态过滤上的残差贡献。结果显示，策略在多数年份保持正主动收益，且 Cost 项整体影响较小，说明双头模型的超额收益并非主要来自交易摩擦前的短期换手，而是来自多来源收益叠加与行业状态识别能力。

风格因子年度贡献

